

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS TRẦN QUỐC TOẢN 1

Bài 1 (2,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $A = 3\sqrt{3} - 4\sqrt{3} + |1 - 2\sqrt{3}| = -\sqrt{3} + (2\sqrt{3} - 1) = \sqrt{3} - 1.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) Ta có: $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a-1}} - \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}(\sqrt{a-1})} = \frac{\sqrt{a}-1}{\sqrt{a-1}} = 1.$

$\frac{\sqrt{a}+1}{a-1} = \frac{1}{\sqrt{a}-1}.$ Do đó: $B = 1 : \frac{1}{\sqrt{a}-1} = \sqrt{a} - 1.$ (1,0 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

a) (0,75 điểm) $\begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 2x - y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x + 2y = 8 \\ 4x - 2y = 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7x = 14 \\ y = 2x - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}.$ (0,75 đ)

b) (0,75 điểm) Quy đồng mẫu số chung là 12: $3(2x - 3) - 4(x + 1) \leq 6 \Leftrightarrow 6x - 9 - 4x - 4 \leq 6 \Leftrightarrow 2x \leq 19 \Leftrightarrow x \leq \frac{19}{2}.$ (0,75 đ)

Bài 3 (1,5 điểm).

a) (1,0 điểm) Bảng giá trị và vẽ chính xác 2 đồ thị đường thẳng. (1,0 đ)

b) (0,5 điểm) $-\frac{1}{2}x + 2 = x - 1 \Leftrightarrow \frac{3}{2}x = 3 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow C(2; 1).$ (0,5 đ)

Bài 4 (1,0 điểm).

a) (0,5 điểm) Khối lượng ga còn lại sau x ngày: $y = 12 - 0,25x$ (kg). (0,5 đ)

b) (0,5 điểm) Khi hết ga thì $y = 0 \Rightarrow 12 - 0,25x = 0 \Rightarrow x = \frac{12}{0,25} = 48$ (ngày). (0,5 đ)

Bài 5 (1,0 điểm).

Gọi chiều cao của cây là h . Trong tam giác vuông tạo bởi cây, bóng và tia nắng:

$h = 8,5 \cdot \tan 38^\circ \approx 8,5 \cdot 0,7813 \approx 6,6$ m. (1,0 đ)

Bài 6 (3,0 điểm).

a) (1,0 điểm) $\widehat{MAO} = \widehat{MBO} = 90^\circ \Rightarrow M, A, O, B$ cùng thuộc đường tròn đường kính MO .
 $MA = MB, OA = OB \Rightarrow MO$ là trung trực $AB \Rightarrow MO \perp AB.$ (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) Điểm D thuộc đường tròn đường kính $AC \Rightarrow \widehat{ADC} = 90^\circ \Rightarrow AD \perp MC$.
 ΔMAC vuông tại A có đường cao $AD \Rightarrow MD \cdot MC = MA^2.$ (1,0 đ)

c) (1,0 điểm) ΔMAO vuông tại A có $AH \perp MO \Rightarrow MH \cdot MO = MA^2$. Suy ra $MD \cdot MC = MH \cdot MO \Rightarrow \frac{MD}{MO} = \frac{MH}{MC}$. Do đó $\Delta MHD \sim \Delta MCO$ (c-g-c) $\Rightarrow \widehat{MHD} = \widehat{MCO}.$ (1,0 đ)

--- HẾT ---